

相邻实验知识如何修复数据贫乏的 OOD 探索?

21 个分析资源 · 96,184 条实验测量

迁移最窄、可证伪的关系或排序，而不是简单合并数据库

相邻实验提供什么?

分别训练供体，不混合原始标签

组成-性能关系
受控材料扰动

配方-状态关系
跨盐与温度条件

候选相对次序
跨数据库筛选先验

关键：供体只提出可检验的科学假设
相似不等于可迁移

数据贫乏的受体与 OOD 候选

少量已测样本必须支持未见区域决策



四重门控

状态对齐 · 无泄漏 · 强受体基线 · 匹配伪对照

按决策目标选择迁移形式

数值预测 / 候选排序 / 拒绝

门控后的三种结局

正迁移与拒绝共同构成知识借贷地图

+ 数值预测通过 | 未见盐
log-RMSE ↓ 28.64%
零样本 raw $R^2 = 0.629$ · $\rho = 0.871$

+ 候选排序通过 | 仅 5 个受体测量
p: 0.537 → 0.910
 $\Delta\rho = 0.374$ [0.213, 0.562] · 精确率 0.490 → 0.933

(X) 冻结外部受体 | 拒绝迁移
0.694 < 0.783
供体排序低于同标签受体模型；不调参、不补救

为什么必须门控?

通用 donor-feature 注入在 40 条真实 OOD 边中 0 条通过完整修复门槛

结论：关系与决策匹配，而非数据库越多越好